ПРАКТИЧЕСКАЯ БАЗА ЗНАНИЙ

КИПиА

Приборы, которые понятны.

Техкарты · схемы · диагностика

На основе официальных документов



Prosonic · Понятное руководство

Каскад флотации ТОФ · поплавок / отражающая цель

Общая техкарта и справочные материалы по официальным документам Endress+Hauser. Точная модель и конструкция поплавкового узла пока не установлены.

Версия 1.0 · 15 октября 2026
Технические пределы привязаны к указанным редакциям. Механика поплавка и учебные расчёты отделены от данных производителя.

Электронная версия, схемы и шаблоны: github.com/MaximValishevskiyNZ/KIPiA

Техкарта · Prosonic с поплавком на каскаде флотации ТОФ

Задача: проверить измерение уровня и передачу сигнала в систему управления. Карта подходит для обследования точки с неизвестной моделью Prosonic. Конкретные клеммы и настройки выбирают после чтения шильдика.

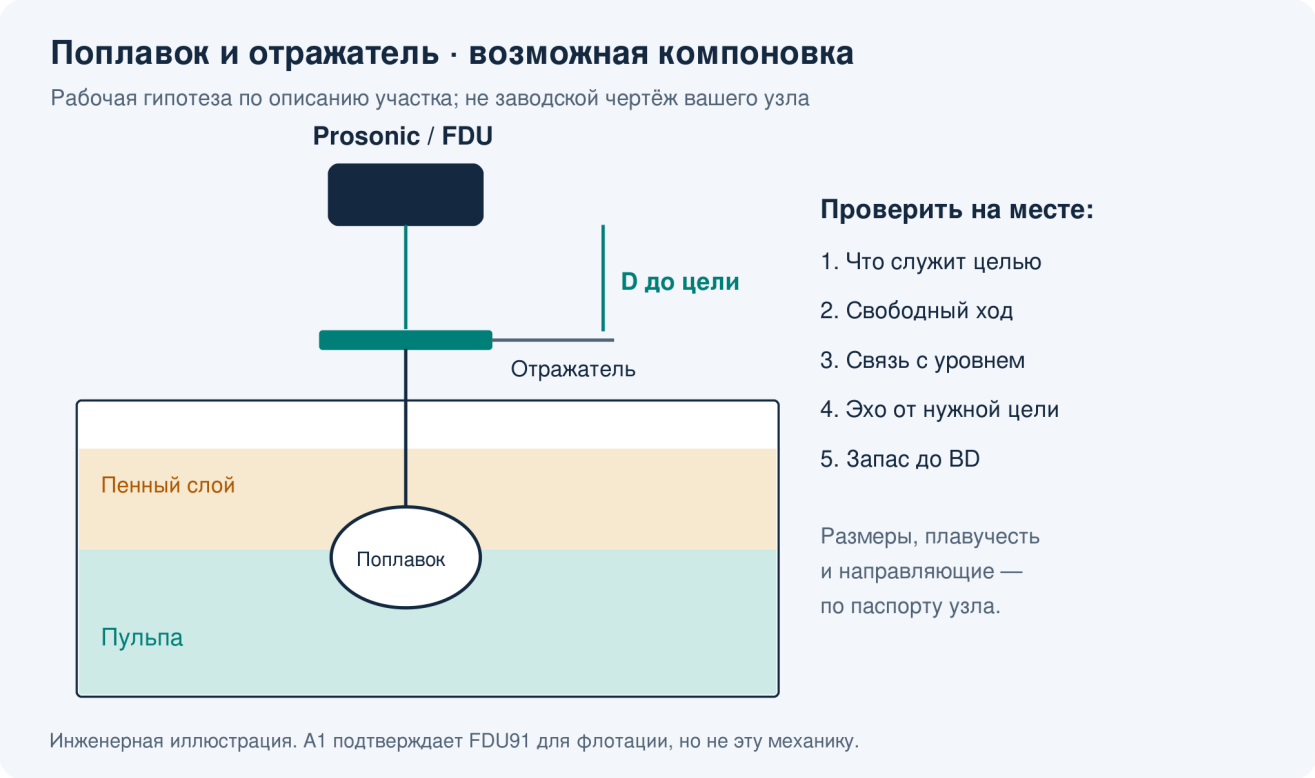
Поле	Что известно / что заполнить на объекте
Участок	Каскад флотации, ТОФ — по описанию пользователя
Позиция по схеме, номер каскада	Не указаны
Модель FMU и, если есть, датчик FDU	Не установлены
Назначение	Контроль уровня; участие в регулировании и защитах уточнить
Механический элемент	По описанию пользователя — поплавок; конструкция не установлена
Акустическая цель	Уточнить: сам поплавок, отражатель на штоке или другая конструкция
Диапазон, единицы, сигнал, питание	Считать из проекта, шильдика и действующей конфигурации
Основание карты	Официальные руководства Endress+Hauser: T1, M1, S1
Статус	Общая рабочая карта; параметры конкретной точки не подтверждены

1. Разобраться в цепочке «уровень → поплавок → эхо»

Prosonic — ультразвуковой прибор: он измеряет расстояние до отражающей цели. В описанной пользователем установке есть поплавок. Возможная компоновка: поплавок следует за уровнем, а датчик смотрит на него или на отражатель, связанный с ним. Это **рабочая гипотеза о конструкции**, которую нужно проверить на месте, а не установленная модель узла.

Проверяй три звена: поплавок правильно следует за контролируемым уровнем → отражатель движется предсказуемо → Prosonic видит именно отражатель. Исправный токовый выход не исключает заедание поплавка; устойчивое эхо не доказывает правильную плавучесть.

В официальном отраслевом документе Endress+Hauser для флотации показан **Prosonic S FDU91 с отдельным преобразователем FMU90/FMU95**. Это делает такой вариант возможным, но не идентифицирует ваш прибор. Конструкция поплавкового узла в найденных руководствах не описана; для неё нужны паспорт узла и схема объекта. [A1, с.14–15]



Возможная компоновка: поплавок со штоком и отражателем, датчик над отражателем

На рисунке — условная компоновка, не чертёж установленного оборудования. Пена и пульпа показаны для объяснения задачи; положение поплавка на их границе не задано.

Измерительная цепочка: уровень → поплавок → цель → расстояние D → привязка к уровню → выход → ПЛК.

На схеме — принцип прохождения информации. Фактический интерфейс и участие регулятора пока неизвестны.

2. Подготовить проверку

1. Найди позицию прибора и связанный канал ПЛК; запиши текущий уровень, выходной сигнал, код ошибки и время.

2. Уточни по проекту, какой уровень должен отслеживать поплавок и как его безопасно подтвердить независимо. Найди паспорт поплавкового узла, его отражатель и направляющие, если они есть.

3. Зафиксируй состояние процесса: подача пульпы, аэрация, выраженность пены, работа мешалок, идёт ли заполнение/опорожнение. Это поля протокола обследования, а не готовые настройки.

4. Сохрани действующие E/F, единицы, линеаризацию, карту помех, демпфирование и аварийную реакцию. Для FMU90 запиши также назначение датчика и канала. Запиши, на какую цель направлен датчик.

5. Если изменение выхода влияет на регулирование или защиту, проверку с симуляцией, отключением или изменением настроек выполняют в согласованном режиме объекта. Сначала допускаются наблюдение и чтение параметров.

Не открывай крышку и не отсоединяй провода до определения питания и исполнения. Обесточивание перед подключением требуется в официальных руководствах. [T1, с.16; M1, §4.1; S1, §6.3.1]

3. Осмотреть точку измерения

Проверить	Что зафиксировать	Почему это влияет
Поплавок	Целостность, налипание, изменение массы, свободный ход	Положение может перестать соответствовать уровню
Шток / направляющая, если есть	Заедание, перекос, трение, люфт, упоры	Передача движения может искажаться
Отражающая цель	Целостность, наклон, загрязнение, положение относительно луча	Датчик может терять цель или видеть другую деталь
Мембрана датчика	Налипание, загрязнение, повреждения	Полезное эхо может ослабевать
Зона между датчиком и целью	Брызги, струя, детали конструкции	Возможно ложное или нестабильное отражение
Ориентация	Попадает ли луч в цель при всём ходе	Точное требование к отражателю берут из паспорта узла
Монтажный патрубок	Диаметр, длина, заусенцы	Сам патрубок способен давать помехи
Верхнее положение цели	Минимальное расстояние до мембраны, запас до BD	Отражатель не должен входить в ближнюю зону
Кабель и корпус	Влага, вводы, трасса рядом с силовыми кабелями	Возможны электрические помехи и потеря связи

Проверки ультразвуковой части основаны на [T1, §3.3–3.4, §7.2; M1, §3.3–3.4, §7.2; S1, с.28,78]. Проверки поплавка и механической связи — инженерные рекомендации для обследования по описанию пользователя; размеры, масса и допустимый ход берутся из паспорта узла. Очистку выполняют способом, совместимым с материалами и средой. [T1, §8.1; M1, §8.1]

4. Разделить причину на три участка

Наблюдение	Следующий шаг
Поплавок не следует за независимо подтверждённым уровнем	Проверить плавучесть и механику по паспорту узла; электронная поправка причину не устраняет
Поплавок и цель движутся правильно, D неверное	Проверить, какое эхо выбрано, положение цели, монтаж и огибающую
D до цели верное, локальный L неверный	Проверить привязку цели к уровню, E/F, выбранный ноль, единицы и линеаризацию
Локальный L верный, значение ПЛК неверное	Проверить фактический сигнал, назначение выхода, вход ПЛК и его масштаб

Логика разделения основана на [T1, с.32–33,38; M1, с.46–47,53; S1, с.78]. Проверка ПЛК — инженерная процедура этой карты, а не меню производителя.

При скачках на аэрации или изменении пенного слоя запиши одновременно положение поплавка/цели, D, L, огибающую эха и состояние процесса. Различай реальное колебание поплавка и перескок датчика на другое отражение. Не увеличивай демпфирование без проверки допустимого времени реакции контура.

Как привязать отражатель к уровню

Если отражатель жёстко связан с поплавком и движется вертикально **1:1**, постоянное смещение между ним и уровнем учитывают при привязке нуля. Пусть D0 — расстояние до цели при подтверждённом нулевом уровне. Тогда изменение уровня $L = D0 - D$. В такой частной схеме E соответствует D0, а не расстоянию до дна камеры.

Это расчётная модель, а не готовая настройка вашего узла. При рычагах, ином передаточном отношении или изменении осадки поплавка зависимость проверяют по паспорту и нескольким опорным положениям; простую формулу автоматически не применяют. Пример расчёта: раздел 06.

5. Если требуется перенастройка

1. Определи модель: FMU30, FMU40–44 HART или FMU90 HART.

2. Подтверди привязку цели к уровню, E, F, BD и реальные единицы. Шаги точной модели выполняй только после проверки исполнения.

3. Выбери условия процесса по фактической поверхности. Случайные «универсальные» значения задержки, фильтра и усиления для флотации здесь не задаются.

4. Перед картой помех независимо установи D **до рабочей отражающей цели**. Отступы 0,3 м у FMU30 и 0,5 м у Prosonic M взяты из их инструкций для измерения поверхности продукта; применение к поплавковому узлу нужно подтвердить по его документации. У FMU90 следуй его мастеру и инструкции FDU. Не записывай полезное эхо цели в карту и не включай автоматически весь ход поплавка в область подавления.

5. Проверь аварийную реакцию и задержку с учётом требований объекта, затем согласованно проверь передачу сигнала.

Источники: [T1, с.28–33; M1, с.41–47; S1, с.49–56].

6. Критерии завершения

- Установлены модель, питание, интерфейс, позиция и назначение канала.
- Проверены свободный ход поплавка, связь с отражателем и привязка его положения к уровню.
- Установлено, от какой цели приходит эхо, и она остаётся видимой при рабочем ходе.
- D и L согласуются с независимой проверкой в доступных рабочих состояниях.
- Передача сигнала и шкала ПЛК проверены; результат записан численно.
- Реакция на потерю эха/аварию соответствует принятой логике объекта.
- Симуляция выключена, рабочий режим восстановлен, изменения сохранены в протоколе.

Если подтверждены только отдельные пункты, в протоколе укажи границы проверки. Проверка входа ПЛК имитатором не подтверждает, что прибор правильно видит поверхность в камере.

Бланк: Пусконаладка. **Поиск неисправности:** Диагностика. **Оригиналы:** Реестр источников.

01 · Как работает Prosonic и где его поставить

Для установки с поплавком сначала читай техкарту флотации: датчик может видеть поплавок или отражатель, а не сам продукт. Ниже объясняется штатная геометрия непосредственного измерения поверхности по руководствам производителя.

Что прибор измеряет на самом деле

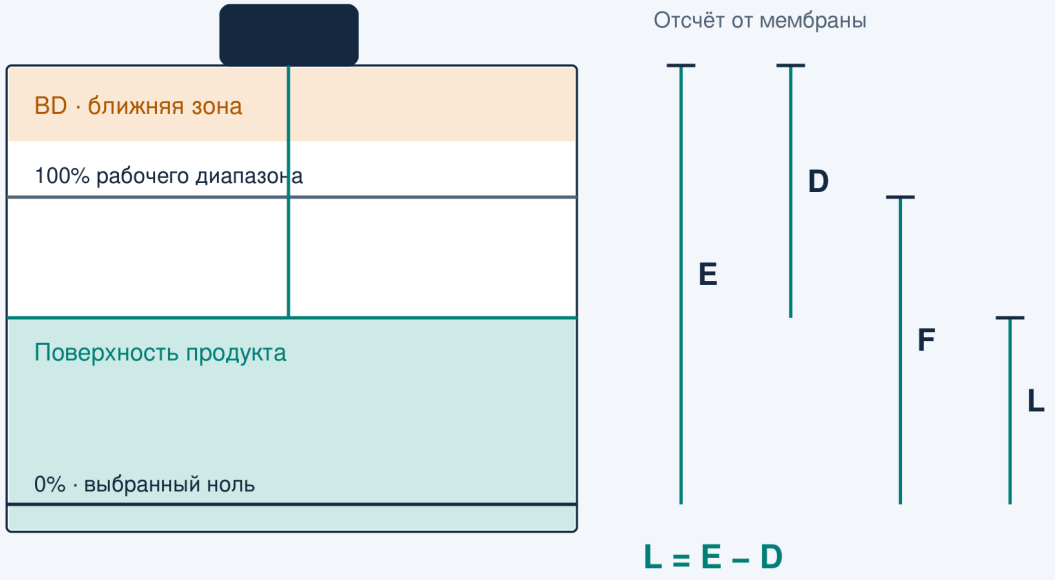
Датчик посылает ультразвуковой импульс, принимает отражение от поверхности и измеряет время пути туда и обратно. По этому времени он получает **расстояние D от рабочей поверхности датчика до продукта**. Уровень L вычисляется из введённого расстояния до нулевой отметки E:

$$D = c \times t / 2$$
$$L = E - D$$

c — скорость звука в среде над продуктом, t — время двойного пути. Встроенный температурный датчик помогает корректировать изменение скорости звука с температурой. Это не превращает любой газовый состав или сильную пену в подходящие условия измерения. [T1, §11.2; M1, §11.2]

Геометрия измерения уровня

Непосредственное измерение поверхности; схема без масштаба



T1, с.31; M1, с.41,45; S1, с.51. Для отражателя поплавка нужна привязка к уровню.

Геометрия измерения: от мембраны до нулевой отметки, поверхности и верхнего уровня

Обозначение	По-человечески	Что важно
E — Empty calibration	От мембраны до выбранного нуля уровня	Это не автоматически высота бака
F — Full calibration	Высота рабочего диапазона от 0 до 100%	Это не расстояние от датчика до полного бака

Обозначение	По-человечески	Что важно
D — Distance	Сколько воздуха между датчиком и поверхностью	С этого значения начинай диагностику
L — Level	Насколько поверхность выше выбранного нуля	При правильном E: L = E − D
BD — Blocking distance	Ближняя зона, где прибор не должен измерять	Верхний уровень должен оставаться ниже этой зоны
SD — Safety distance	Настраиваемая зона предупреждения перед BD	Она не уменьшает физическую BD

Верхний рабочий уровень должен удовлетворять условию E − F ≥ BD. На объекте оставляют дополнительный запас с учётом волн, перелива и принятого SD. [T1, с.14,31; M1, с.24,45; S1, с.51]

Почему E и F часто путают

Учебный пример: от мембраны до нулевой отметки 5,00 м; рабочий уровень от 0 до 4,00 м. Значит, E = 5,00 м, F = 4,00 м. При полном рабочем диапазоне до продукта остаётся 1,00 м. Когда измеренное D = 2,00 м, уровень L = 3,00 м, то есть 75% диапазона.

Ноль можно выбрать выше физического дна. При коническом или выпуклом днище нельзя размещать его ниже точки, где ультразвуковой луч впервые попадает в днище. [T1, с.31; M1, с.45; S1, с.51]

Куда направить датчик

Для жидкости мембрану располагают параллельно поверхности. Луч должен видеть продукт, а не струю заполнения, лестницу, трубу, мешалку или стенку. Для сыпучего продукта учитывают наклон поверхности и рекомендации по ориентации датчика.

Для компактных FMU30 и FMU40–44 производитель рекомендует отступ от стенки около **1/6 диаметра бака** и не рекомендует монтаж в центре. Это начальная рекомендация; фактическое место выбирают по геометрии ёмкости и эхо-сигналу. [T1, с.11; M1, §3.3.1]

• Не ставь датчик над падающей струёй.

• Убери препятствия из акустического луча.

• Проверь допустимые диаметр и длину патрубка по таблице своей модели. Внутри нужны гладкие стенки без заусенцев и выступающих сварных швов.

• Защити корпус от прямого солнца и осадков подходящим козырьком.

• Для FMU30 и Prosonic M не устанавливай второй независимый ультразвуковой прибор в ту же ёмкость без решения вопроса взаимного влияния. Для систем Prosonic S предусмотрена синхронизация; её выполняют по отдельной схеме производителя.

Источник: [T1, §3.3–3.4; M1, §3.3–3.4; S1, §6.3.6].

От чего измерение становится нестабильным

Пена, пыль, турбулентность, сильный шум заполнения и препятствия могут ослабить полезное эхо или создать ложное. Увеличение демпфирования сглаживает показание, но замедляет реакцию. Оно не устраняет неправильное место установки. Сначала сравни реальное расстояние D с тем, что видит прибор; затем выбирай параметры среды и процесса. [T1, с.29–30,38; M1, §6.3.1, §7.2; S1, с.78]

Максимальная дальность из таблицы — предел для соответствующей модели и среды. При неблагоприятных условиях пригодный диапазон может быть меньше. Подбор по акустическим условиям см. [T3, раздел «Measuring range»; M3, раздел «Measuring range»].

Источники раздела: T1, T3, M1, M3, S1. Все числовые примеры здесь учебные.

02 · Prosonic T FMU30

Применимость: FMU30, двухпроводное питание по петле 4–20 мА, по BA00387F/00/EN/14.14. В этом руководстве FMU30 не рассматривается как HART-прибор. Для связи с ПК производитель описывает сервисное подключение через FXA291 и ToF Adapter; обычный HART-модем не является его заменой. [T1, §5.3; T3, «Output»]

Основные пределы

Датчик	BD	Максимум для жидкости	Максимум для сыпучего
1½″	0,25 м	5 м	2 м
2″	0,35 м	8 м	3,5 м

Это верхние пределы из [T1, с.14]; фактическая дальность зависит от условий. Не путай размер резьбы с высотой рабочего диапазона.

Подключение



FMU30: блок питания, датчик и пассивный токовый вход включены последовательно

Схема применима к обычной петле с отдельным источником питания и пассивным токовым входом. Если вход ПЛК уже питает датчик, нужен его паспорт: второй источник питания в такую петлю автоматически не добавляют.

Клемма FMU30	Назначение
1 — L–	Минус петли
2 — L+	Плюс петли

Клемма FMU30	Назначение
3 / знак земли	Заземление; не сигнальный минус

По [T1, с.16–18] напряжение **непосредственно на клеммах прибора — 14–35 В DC**. На официальной схеме указан предохранитель **T 0,5 A по IEC 60127**. Подключение выполняют при снятом питании; уравнивание потенциалов соединяют до подключения сигнальной цепи. Экран и заземление выполняют по инструкции и проекту; для Ex действуют дополнительные ХА.

Учебный расчёт: при источнике 24 В и сопротивлении входа 250 Ом на входе при 20 мА падает 5 В. Без учёта проводов на датчике останется 19 В. Остаток проверяют с учётом кабеля, барьера и остальных последовательных элементов. Расчёт петли

Перед настройкой

1. Запиши модель, код заказа, фактическое питание и текущие настройки в протокол.

2. Определи нулевую и максимальную рабочие отметки. Измерь E и вычисли F.

3. Проверь E − F ≥ BD и выбранный запас до ближней зоны.

4. Найди достоверное расстояние до поверхности для сравнения с D. Все действия с измерением на ёмкости выполняют по правилам объекта.

5. Согласуй проверку выходного сигнала и режим управления, если петля участвует в автоматике.

Базовая настройка с дисплея

Открой группу **basic setup (00)**. Названия оставлены на английском, чтобы их можно было найти на приборе. [T1, с.28–33]

Шаг	Пункт меню	Что вводить или проверять
1	tank shape (002)	Реальную форму ёмкости; открытая ёмкость — соответствующий вариант no ceiling
2	medium property (003)	Жидкость, сыпучий продукт или unknown по свойствам среды
3	process cond. (004)	Условия поверхности и скорость изменения уровня; это влияет на фильтры
4	empty calibr. (005)	E — от мембраны до нулевой отметки
5	full calibr. (006)	F — высоту от 0 до 100% рабочего диапазона
6	dist./meas.value (008)	D и L: сравнить с фактическими значениями
7	check distance (051)	Указать, совпадает ли D с действительностью
8	range of mapping (052)	Проверить границу карты помех
9	start mapping (053)	Запустить запись карты, если предыдущие проверки позволяют это сделать

Шаг	Пункт меню	Что вводить или проверять
10	dist./meas.value (008)	Повторно проверить D и L после записи

После базовой настройки проверь safety distance (015), реакцию in safety dist. (016) и поведение выхода при потере эха/аварии по требованиям объекта. Эти реакции не выбирают наугад. [T1, с.31; T2, группа safety settings (01)]

Карта помех: граница важнее кнопки запуска

Карта помех помогает прибору отличать отражение от конструкции бака от отражения от продукта. Записывать в неё полезное эхо поверхности нельзя.

Для FMU30 граница карты должна закончиться за 0,3 м до фактического эха поверхности. Для пустой ёмкости производитель указывает E − 0,3 м, а не E. Источник: [T1, с.32]. Это значение отличается от Prosonic M.

Учебный пример: при реальном D = 2,00 м ручная граница карты — не дальше 1,70 м. При пустой ёмкости с E = 5,00 м — не дальше 4,70 м. Если фактическое расстояние неизвестно, выбирают dist. unknown и не выполняют запись вслепую.

Если прибор показывает D **больше реального**, инструкция предлагает проверить параметры среды, процесса и E; карта помех не исправляет этот случай. Если D **меньше реального**, возможен захват отражения от препятствия. [T1, с.32]

Когда пуск можно считать проверенным

- D соответствует независимо установленному расстоянию.
- L соответствует выбранным E и нулевой отметке.
- ПЛК верно преобразует ток в уровень, единицы и диапазоны совпадают.
- После изменения уровня показание меняется ожидаемо; симуляция выключена.
- Поведение при неисправности согласовано и задокументировано.

Проверки и расчётные точки: примеры и приёмка. Коды ошибок: диагностика.

Источники: T1, T2, T3.

03 · Prosonic M FMU40/41/42/43/44 — HART

Применимость: исполнения HART по BA00237F/00/EN/13.12, ПО усилителя и связи V01.04.00 и далее в пределах применимости документа. Для PROFIBUS PA используется BA00238F, для FOUNDATION Fieldbus — BA00239F. На эти исполнения схемы ниже не переносятся. [M1, титул; M3, «Output»]

Чем отличаются модели

Модель	BD	Жидкость, максимум	Сыпучий продукт, максимум
FMU40	0,25 м	5 м	2 м
FMU41	0,35 м	8 м	3,5 м
FMU42	0,40 м	10 м	5 м
FMU43	0,60 м	15 м	7 м
FMU44	0,50 м	20 м	10 м

Источник: [M1, с.24]. Дальность зависит от затухания, поверхности и монтажа; это не гарантированный диапазон в любых условиях.

Двухпроводное исполнение HART



Prosonic M HART, две жилы: питание по токовой петле

Клемма	Назначение
1 — L−	Минус петли
2 — L+	Плюс петли
Земля на корпусе	Уравнивание потенциалов по инструкции

Клеммы и контрольные точки, показанные в оригинале для проверки тока, не используют как произвольную вторую токовую петлю. Источник схемы: [M1, с.29].

Допустимое напряжение на клеммах зависит от тока и исполнения:

Исполнение 2-wire HART	Минимум при 4 мА	Минимум при 20 мА	Максимум
Standard	14 В	8 В	36 В
Ex ia	14 В	8 В	30 В
Ex d	14 В	11 В	30 В

Это таблица [M1, с.29] для указанного режима. Она не заменяет условия ХА и согласование искробезопасной цепи. Режимы фиксированного тока и multidrop имеют отдельные условия; при multidrop ток не используют как обычное аналоговое представление уровня.

Для связи HART требуется коммуникационное сопротивление **не менее 250 Ом** с соблюдением допустимой нагрузки. Сначала выясни, какое сопротивление уже есть в цепи: вход ПЛК, барьер или источник питания могут его обеспечивать. Дополнительные 250 Ом всегда создают дополнительное падение напряжения. [M1, с.29; M3, «Load»]

Четырёхпроводное исполнение HART

Здесь питание прибора и выходной сигнал разведены. На выходе — **активный** сигнал. [M1, с.29–30]



Prosonic M HART, четыре провода: питание отдельно, активный выход на пассивный вход

Клемма	Назначение
1 — L1/L+	Фаза или плюс питания по исполнению
2 — N/L–	Нейтраль или минус питания по исполнению
5 — I+	Плюс активного токового выхода
6 — I–	Минус активного токового выхода

Есть отдельные варианты питания: **10,5–32 В DC** или **90–253 В AC, 50/60 Гц**. Это разные исполнения; тип питания проверяют на шильдике. Максимальная нагрузка активного выхода — **600 Ом**. [M1, с.30]

На активный токовый выход не подают питание от активного входа ПЛК. Для схемы выше нужен пассивный токовый вход. Цепи питания и сигнала проверяют отдельно по маркировке конкретного прибора.

Настройка

Группа basic setup (00) проводит по основным параметрам. [M1, с.41–47]

Пункт	Действие
tank shape (002)	Выбрать форму ёмкости
medium property (003)	Выбрать тип продукта
process cond. (004)	Выбрать реальные условия процесса
empty calibr. (005)	Ввести E от мембраны до нулевой отметки
full calibr. (006)	Ввести F — высоту рабочего диапазона

Пункт	Действие
dist./meas.value (008)	Проверить D и L до записи карты
check distance (051)	Сравнить показанное и фактическое D
range of mapping (052)	Установить безопасную границу карты
start mapping (053)	Записать карту и снова проверить D/L

У Prosonic M граница карты должна быть за 0,5 м до реального эха поверхности. Для пустой ёмкости — E − 0,5 м. Источник: [M1, с.46]. Значение 0,3 м из инструкции FMU30 здесь не применяют.

Учебный пример: реальное D = 2,00 м → граница карты не дальше 1,50 м. E = 5,00 м и пустая ёмкость → не дальше 4,50 м.

После пуска открой огибающую в группе envelope curve (0E): полезное эхо должно соответствовать ожидаемому расстоянию. Проверь зону SD, аварийный ток, задержку и реакцию на потерю эха по требованиям объекта; проверь масштаб ПЛК и выключение симуляции. [M1, с.45,48–50; M2, группы safety settings, output]

Если D верное, а L неправильное, сначала проверь E и линеаризацию. Если локальное L верное, а на ПЛК неверное — переходи к проверке тока и масштаба. Диагностика

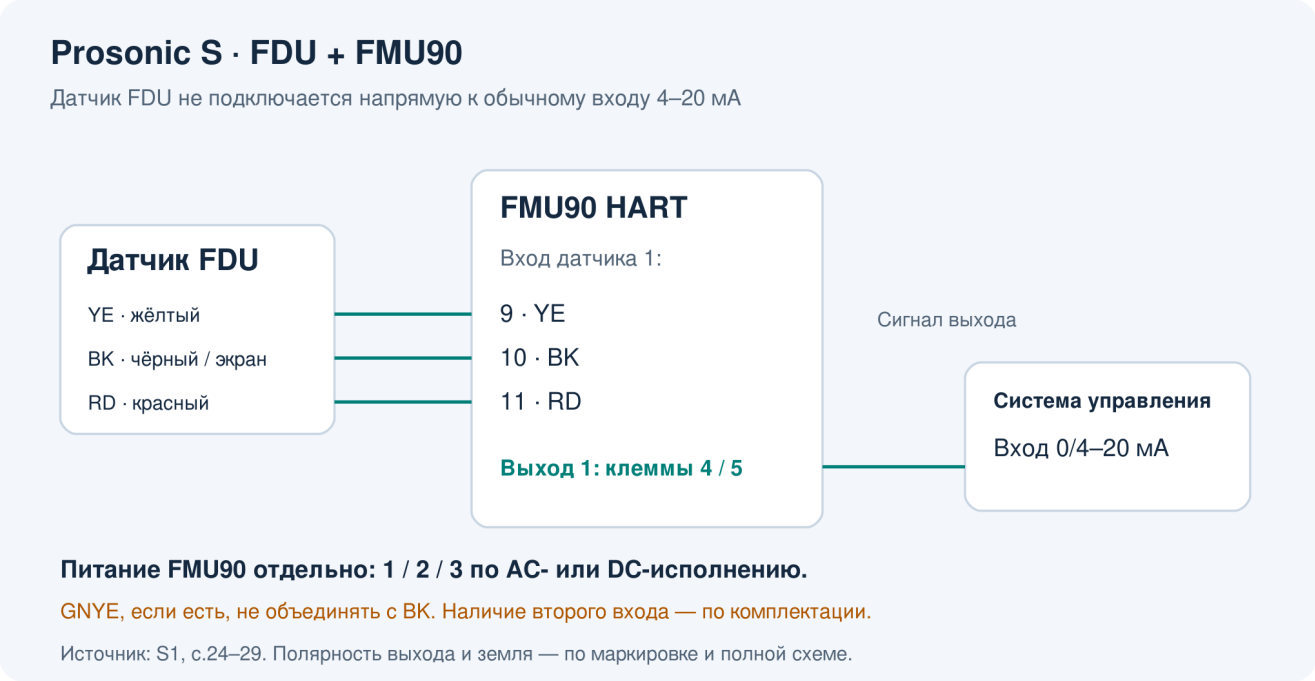
Источники: M1, M2, M3.

04 · Prosonic S FMU90 HART — измерение уровня

Применимость: FMU90 HART, измерение уровня с одним или двумя датчиками, по BA00288F/00/EN/16.21 от 31.05.2021. Инструкции для расхода, управления насосами и решётками здесь не разобраны: для них нужны соответствующее исполнение и отдельная проверка логики.

Здесь датчик и преобразователь раздельные

FDU находится над продуктом, FMU90 обрабатывает его сигнал. **Кабель FDU — не стандартная петля 4–20 мА.** Выход 0/4–20 мА формирует FMU90. Диапазон и BD определяются подключённой моделью датчика; универсального значения для всех FMU90 нет. [S1, с.24–29,50–51]



FMU90: отдельное питание, FDU по трём проводникам, аналоговый выход отдельно

Питание и основные клеммы

Цепь	Клеммы	Назначение
Питание AC-исполнения	**1 / 2 / 3**	L / N / уравнивание потенциалов; 90–253 В AC
Питание DC-исполнения	**1 / 2 / 3**	L+ / L− / уравнивание потенциалов; 10,5–32 В DC
Аналоговый выход 1	**4 / 5**	0/4–20 мА, HART; полярность — по маркировке клемм
Аналоговый выход 2, опция	**41 / 42**	0/4–20 мА
Датчик 1	**9 / 10 / 11**	YE / BK / RD: жёлтый / чёрный (экран) / красный
Датчик 2, опция	**12 / 13 / 14**	YE / BK / RD
Синхронизация	**39 / 40**	Связь нескольких преобразователей по схеме производителя

Источник: [S1, с.24–25]. Клеммы серого цвета на схеме производителя присутствуют не во всех комплектациях. В двухканальном варианте расположение подключения первого датчика отличается от одноканального — ориентируйся на номера, а не только на место колодки.

Предохранитель по S1: AC-исполнение — **400 мА T**, DC-исполнение — **2 А T**. Тип питания выбирают по шильдику: указанные AC/DC диапазоны не означают, что любой экземпляр принимает оба. [S1, с.24]

Что важно в кабеле FDU

• Чёрный провод BK — экран, он подключается к клемме BK.

• Если у датчика есть защитный провод GNYE, не объединяй его с экраном. Подключение уравнивания потенциалов выполняют по типу датчика и корпуса.

• Для металлических датчиков FDU91F/93/95 инструкция требует соединения GNYE с местным уравниванием потенциалов на расстоянии не более 30 м от датчика.

• Не прокладывай кабель датчика параллельно силовым линиям и возле частотных преобразователей.

• Провода BN/BU у датчиков с обогревом относятся к отдельной цепи обогрева, а не к входу YE/BK/RD. При обогреве производитель требует внешний датчик температуры для коррекции времени прохождения звука и его назначение этому каналу.

Источники: [S1, с.28–29,34–35]. Для удлинения кабеля, взрывозащиты и совместимости старых FDU8x нужна полная схема соответствующего исполнения. В частности, S1 запрещает подключать FDU83–86 с сертификатами ATEX/FM/CSA к FMU90/95. [S1, с.28]

Базовая настройка канала уровня

При первом включении выбирают язык, единицы длины и температуры и подходящий режим работы. Затем для канала N:

Level → Level (LVL) N → Basic setup

Параметр / набор	Что сделать
LVL N sensor sel.	Назначить физический вход каналу; для FDU9x выбрать Automatic, для FDU8x — Manual; проверить Detected
LVL N appl. para.	Указать форму ёмкости, свойства среды и условия процесса
LVL N empty cal. → Empty E	Ввести расстояние от опорной точки датчика до нуля
LVL N full cal. → Full F	Ввести высоту рабочего диапазона и проверить BD
LVL N unit	Проверить единицу уровня, уровень и расстояние Sensor
LVL N Linearisat.	Выбрать преобразование уровня в объём, только если оно нужно
LVL N check value	Сверить Actual distance с реальным расстоянием
LVL N dist. map.	Проверить предложенный диапазон и выполнить Start mapping при достоверном D

Источник: [S1, с.49–56]. После настройки проверь назначение измеряемой величины токовому выходу и его масштаб, затем проверь показание на ПЛК.

Запись карты и неиспользуемые входы

Производитель рекомендует записывать карту при минимально возможном уровне, лучше в пустой ёмкости. Если пуск выполняют с продуктом, запись предварительная; при первом достижении примерно 0% её повторяют. При Distance = Ok или Dist. too small руководство предлагает подтвердить рассчитанную границу. При неизвестном расстоянии или слишком большом D запись не выполняется. [S1, с.55–56]

Отступы 0,3 м для FMU30 и 0,5 м для Prosonic M сюда автоматически не переносятся. Используй алгоритм FMU90 и руководство конкретного FDU. Проверяй, что полезное эхо продукта не подавляется.

У многоканального прибора отключи неиспользуемые входы:

Sensor management → FDU sensor N → Sensor operation → Off

Источник: [S1, с.56]. Ошибки FMU90 содержат номер канала, например E 0x 641; фиксируй полный код. Диагностика

Источники: S1, техническое описание именно установленного FDU через официальный Device Viewer / Downloads.

05 · Диагностика по симптомам

Начни с трёх записей: **полный код ошибки, D на приборе, L на приборе**. Затем сравни их с независимой проверкой и показанием ПЛК. Сброс настроек до этого уничтожает полезную информацию.

Порядок поиска: питание → достоверность D → правильность локального L → выходной сигнал и масштаб ПЛК. Подробный алгоритм — в электронной версии.

Что наблюдаешь и куда смотреть

Симптом	Проверка по порядку	Основание
Дисплей не включается	Измерить питание на клеммах, проверить полярность и исполнение; у двухпроводного прибора — целостность петли и падения напряжения	T1, §4; M1, §4; S1, §6
D меньше реального	Возможен захват более близкого отражения: струя, конструкция, пена. Проверить огибающую, монтаж и допустимость карты помех	T1, с.32; M1, с.46; S1, с.55
D больше реального	Проверить среду, процесс, форму бака и E; карта помех не считается исправлением этого случая	T1, с.32; M1, с.46; S1, с.55
D верное, L неверное	Проверить E и нулевую отметку; затем единицы, F и линеаризацию	T1, с.33,38; M1, с.47,53; S1, с.78
L на приборе правильное, на ПЛК нет	Измерить фактический ток, сверить вход и масштаб; проверить назначение выхода, режим simulation/fixed current/multidrop, если он предусмотрен	M1, §4.3; T2/M2, группа output; инженерная проверка цепи
Уровень «завис» при реальном изменении	Проверить ложное эхо, загрязнение, место установки; не забыть о симуляции и удержании выхода при потере эха	T1, с.38; M1, §7.2; S1, с.78
Скачки при перемешивании или заполнении	Оценить огибающую, помехи и параметры процесса, затем демпфирование; проверить скорость реакции	T1, с.29–30,38; M1, §6.3.1, §7.2; S1, с.78

Типовые сообщения FMU30 и Prosonic M

Код	Значение	Что делать первым
E641	Нет пригодного эха	Проверить базовую настройку, поверхность, монтаж и огибающую
E651	Уровень вошёл в зону SD; риск переполнения	Проверить фактический уровень и расстояние до датчика. Квитирование — после устранения причины, если требуется принятой настройкой
W621	Включена симуляция	Проверить, кем и зачем включена; завершить согласованную проверку и выключить
W681	Ток вне рабочего диапазона	Проверить базовую калибровку и линеаризацию
A661	Перегрев датчика	Сопоставить температуру и допустимые условия исполнения

Источник: [T1, с.36–37; M1, с.51–52]. Буква E у этих приборов обозначает конфигурируемую реакцию alarm/warning; перед выводом о поведении выхода проверь фактическую настройку.

Типовые сообщения FMU90 HART

У FMU90 код содержит канал. **Записывай полный текст и полный код**, а не только последние три цифры.

Код в S1	Значение	Первое действие
E 0x 641	Нет пригодного эха датчика 01/02	Проверить базовую настройку и эхо нужного канала
A 0x 651	Уровень в зоне SD; риск переполнения	Проверить реальный уровень; самоподхват сбрасывать после устранения причины
W 0x 501	Не выбран датчик для входа	Проверить назначение входа каналу
A 0x 502	Датчик не распознан	Проверить подключение и выбор типа; действовать по руководству
W 0x 682	Ток вне диапазона	Проверить настройку и линеаризацию

Источник: [S1, с.83]. Символ x здесь — обозначение переменной части кода из документа, а не буквальный символ на дисплее.

Что означает аварийный ток

Ток около 22 мА, низкий ток или удержанное последнее значение могут быть заданной реакцией на неисправность. Они не всегда означают обрыв или переполненную ёмкость. Значение берут из действующей настройки output on alarm, а не из универсального предположения.

Варианты Hold и пользовательский ток тоже предусмотрены. Значение нижнего аварийного тока проверяй по фактической конфигурации и комплекту документов своего прибора. В выбранных

документах FMU30 обнаружено расхождение для MIN; оно отдельно отмечено в реестре источников. Для Prosonic M в M1, с.51, приведено 3,8 мА.

Чего не делать первым действием

Не выполняй заводской сброс, не удаляй карту и не отключай предупреждение о ближней зоне до фиксации параметров и проверки реального уровня. Не ставь на ПЛК поправку, чтобы скрыть неправильное E или ложное эхо. Сначала определи, на каком участке возникло расхождение.

Для передачи смене используй шаблон диагностики.

06 · Расчёты, проверка сигнала и приёмка

Все числа ниже — учебные. Уставки каскада флотации, реальная высота, погрешность приёмки и логика защит неизвестны и здесь не назначаются.

Как связаны метры, проценты и миллиамперы

Условия примера: линейный выход 4–20 мА соответствует уровню 0–F; линеаризация в объём выключена; ток передаёт измерение, не симуляцию и не аварию.

E = 5,00 м; F = 4,00 м
L = E − D
Доля диапазона = L / F
I = 4 + 16 × L / F, мА
L = F × (I − 4) / 16

Уровень L	Расстояние D	Рабочий диапазон	Ток
0,00 м	5,00 м	0%	4 мА
1,00 м	4,00 м	25%	8 мА
2,00 м	3,00 м	50%	12 мА
3,00 м	2,00 м	75%	16 мА
4,00 м	1,00 м	100%	20 мА

Основа геометрии: [T1, с.31; M1, с.41,45; S1, с.51]. Формулы масштабирования и таблица — расчётные примеры автора.

Если выход настроен на объём, остаток свободного пространства, другой диапазон или другое направление, формулы нужно изменить по фактическому назначению выхода.

Если датчик смотрит на отражатель поплавка

Отдельный учебный пример: вертикальная жёсткая связь 1:1 подтверждена; при принятом нулевом уровне до отражателя D0 = 2,00 м; рабочий ход уровня 0,60 м. При расстоянии до отражателя D = 1,70 м изменение уровня составляет 2,00 − 1,70 = 0,30 м, то есть 50% диапазона и 12 мА при линейном выходе.

При верхнем положении до цели остаётся 2,00 − 0,60 = 1,40 м. Это расстояние проверяют по BD конкретного датчика. Значение E в таком примере связано с положением цели при нуле, а не с глубиной камеры. Для иной механики нужны её передаточная зависимость и опорные точки. Эти числа и модель поплавка не взяты из инструкции Endress+Hauser — это явно заданный инженерный пример.

Хватит ли питания двухпроводной петле

Напряжение источника расходуется на сам прибор, сопротивление входа, провода, барьеры и остальные элементы:

$$U_{прибора} = U_{источника} - I \times R_{последовательное} - U_{прочих\ элементов}$$

Учебный пример FMU30: источник 24 В, вход 250 Ом, ток 20 мА. На входе падает 5 В, на датчике остаётся 19 В до учёта прочих потерь. Для FMU30 требуется 14–35 В на его клеммах. [T1, с.17]

Если вход имеет 500 Ом, при тех же 24 В и 20 мА на датчике останется ровно 14 В до потерь в кабеле и барьере — запаса уже нет. Учитывай также максимальный ток при аварии и пусковой режим, указанные для исполнения. Измерение только на блоке питания не доказывает достаточное питание на датчике.

Три разных проверки

Проверка	Как выполняется	Что подтверждает
Вход ПЛК и масштаб	Согласованно подать известный ток от калибратора при правильной схеме подключения	Исправность проверенной части входа и правильность преобразования мА в единицы
Выход прибора и линия	Согласованно использовать выходную симуляцию прибора, если доступна, и измерить ток	Выход, проводку и вход ПЛК в проверенных точках
Измерение поверхности	Сопоставить D и L с независимой проверкой при доступных состояниях процесса	Пригодность измерения на фактическом объекте в проверенных условиях

Проверки являются рекомендуемой инженерной процедурой этой базы. Симуляция предусмотрена в [T2, M2, группа output]. Подробности меню FMU90 выбирают по его фактическому исполнению.

Ни калибратор, ни симуляция не подтверждают правильность акустического измерения через пену. Для каскада флотации в протоколе отдельно фиксируют состояние пенного слоя и процесса.

Порядок приёмки

1. Записать исходную конфигурацию и согласованный режим работы контура.

2. Проверить D, E, F, единицы и местное L.

3. Проверить передачу сигнала в доступных точках. Если невозможно изменить реальный уровень, явно отметить, какие точки проверены только имитацией.

4. Записать ожидаемый и фактический ток, показание ПЛК, расхождение и допустимый предел из принятой программы проверки. Допуск не назначать по этому учебному примеру.

5. Проверить обработку неисправности по согласованному сценарию, не создавая опасное технологическое состояние.

6. Выключить симуляцию, восстановить рабочий режим и подтвердить нормальное измерение.

7. Сохранить окончательные настройки и заполнить протокол.

Эта процедура не является метрологической поверкой. Поверка, если требуется для прибора и применения, выполняется по установленной методике.

07 · Словарь меню и терминов

Как написано	Что означает
Distance	Расстояние от опорной поверхности датчика до отражающей поверхности
Level	Уровень относительно выбранного нуля
Ullage	Свободное пространство над продуктом в принятой системе отсчёта
Empty calibration / Empty E	Задание расстояния до нулевой отметки
Full calibration / Full F	Задание высоты рабочего диапазона
Blocking distance / BD	Ближняя зона, в которой нельзя размещать рабочую поверхность
Safety distance / SD	Зона предупреждения перед BD
Tank shape	Форма ёмкости; влияет на обработку отражений
Medium property	Свойства продукта: жидкость, сыпучая среда и т. п.
Process conditions	Характер поверхности и изменения уровня; влияет на фильтрацию
Mapping / tank mapping	Запись карты мешающих отражений
Envelope curve	Огибающая эхо-сигнала: отражения в зависимости от расстояния
Output damping	Сглаживание выходного значения, добавляющее задержку
Linearization	Преобразование уровня в другую величину, например объём
Hold	Удержание последнего значения по выбранной логике
Simulation	Проверочный режим с заданным значением вместо обычного измерения
Loop-powered / 2-wire	Питание и сигнал идут по одной двухпроводной цепи
4-wire, active output	Питание отдельно; прибор сам формирует токовый выход
Passive input	Токовый вход без собственного питания петли
HART	Цифровая связь поверх аналоговой токовой петли в поддерживающих её исполнениях
FDU	Выносной ультразвуковой датчик системы Prosonic S
XA	Дополнительные указания по безопасности, в частности для взрывоопасных зон

Основание терминов: T1, T2, M1, M2, S1. Формулировки переведены и упрощены для этой базы.

Официальные источники и проверяемые утверждения

Дата доступа: **15.10.2026**. Использованы документы на официальных доменах Endress+Hauser. Это зафиксированные редакции, а не заявление о том, что для любого серийного номера они самые новые. Актуальный комплект и XA выбирают через Device Viewer по своему серийному номеру.

Реестр

ID	Документ и редакция	Для чего использован
T1	BA00387F/00/EN/14.14 · Prosonic T FMU30 — Operating Instructions	Монтаж, клеммы, питание, базовая настройка, диагностика FMU30
T2	BA00388F/00/EN/14.14 · FMU30 — Description of Instrument Functions	Значение групп safety settings, output, linearisation
T3	TI00440F/00/EN/15.14 · FMU30 — Technical Information	Диапазон, затухание, условия применения, выход
M1	BA00237F/00/EN/13.12 · Prosonic M — HART, Operating Instructions	HART; ПО усилителя и связи от V01.04.00 согласно титулу
M2	BA00240F/00/EN/13.12 · Prosonic M — Description of Instrument Functions	Меню HART/PA/FF; ПО от V01.04.00, учитывать доступность по интерфейсу
M3	TI00365F/00/EN/17.14 · Prosonic M — Technical Information	Сравнение моделей, интерфейсы, нагрузка и условия измерения
S1	BA00288F/00/EN/16.21 · Prosonic S FMU90 HART — Level measurement	Редакция 31.05.2021; измерение уровня, 1 или 2 датчика
A1	SO01117U60EN0123 · Portfolio Mining	С.14–15: применение FDU91 с FMU90/FMU95 на флотации; не паспорт поплавкового узла

Контрольные суммы прочитанных PDF, размер и дата доступа: sources.json. PDF производителя в репозиторий не скопированы.

Где искать конкретное подтверждение

Номера ниже — **напечатанные номера страниц**, а не позиции фрагментов поисковой выдачи. У использованных файлов они совпадают с номером страницы PDF.

Утверждение	Место в первоисточнике
FMU30: 1 = L−, 2 = L+, 3 = земля; 14–35 В на клеммах	T1, с.17, §4.2–4.3
FMU30: BD 0,25/0,35 м и дальность 5/8 м для жидкости	T1, с.14, §3.4

Утверждение	Место в первоисточнике
FMU30: E/F и карта с отступом 0,3 м	T1, с.31–33, §6.2.2–6.2.3
Prosonic M: различия BD у FMU40–44	M1, с.24, §3.4
Prosonic M HART: 2-wire и 4-wire, клеммы и ≥250 Ом для связи	M1, с.29, §4.2–4.3.1
Prosonic M: отдельные варианты питания 4-wire и нагрузка 600 Ом	M1, с.30, §4.3.2
Prosonic M: карта с отступом 0,5 м	M1, с.46–47, §6.3.3
FMU90: питание, выходы, цвета и номера проводов FDU	S1, с.24–25, §6.2.4
FMU90: экран BK, GNYE, трасса кабеля и обогрев	S1, с.28–35, §6.3.2–6.3.5
FMU90: выбор датчика, E/F и карта	S1, с.49–56, §9.2–9.3
Диагностика по D/L	T1, с.32–33,38; M1, с.46–47,53; S1, с.78
Ошибки E641/E651 и различия кодов FMU90	T1, с.36–37; M1, с.51–52; S1, с.83
FDU91 указан для флотации, отдельный FMU90/FMU95	A1, с.14–15

Где заканчивается источник и начинается пояснение

Обнаруженное расхождение: аварийный ток FMU30

В T2, с.23, описание output on alarm (010) задаёт MIN как ≤3,6 мА (график — 3,6 мА). При этом сводные таблицы T1, с.36, и T2, с.75, указывают 3,8 мА. Поэтому в общей техкарте единый нижний аварийный ток FMU30 не назначен: перед настройкой диагностики ПЛК нужно проверить действующую конфигурацию, документацию серийного номера и при необходимости получить уточнение производителя.

Происхождение материала

Из официальных документов: принцип ультразвукового измерения, пределы, клеммы, названия меню, порядок базовой настройки, правила карты помех и сообщения диагностики.

От пользователя: каскад флотации на ТОФ; наличие поплавка. Точный FMU/FDU, электрическая схема, паспорт поплавка и уставки не предоставлены.

Инженерные пояснения автора: возможная связь поплавка с отражателем, проверка механики, формулы для явно заданной связи 1:1, расчёт токовой петли, разделение проверки на датчик/выход/ПЛК и бланки приёмки. Это не выдаётся за заводскую инструкцию на поплавковый узел.

Проверка по конкретному прибору

1. Перейти в официальный Device Viewer или Downloads на сайте производителя.

2. Ввести серийный номер и получить документы к своему прибору.

3. Сверить код заказа, интерфейс, питание, версию ПО и взрывозащиту.

4. Для выносного датчика получить его собственный TI; для поплавковой конструкции — паспорт изготовителя узла и схему объекта.

5. При отличии редакции проверить затронутые значения и обновить техкарту вместе с реестром.

Официальные страницы: FMU30, FMU40. Документы BA00238F (PA) и BA00239F (FF) упомянуты для различения исполнений; их схемы в пошаговые инструкции HART не включены.

Протокол · Проверка / пусконаладка

Поле	Значение
Дата, исполнитель, участок	{заполнить}
Позиция / канал ПЛК	{заполнить}
Модель FMU / FDU / код заказа / ПО	{заполнить}
Поплавок, отражатель, механическая связь	{тип, паспорт, состояние, передаточная зависимость}
Питание, интерфейс, тип входа	{заполнить}
Условия процесса	{подача, аэрация, пена, положение поплавка; если применимо}
Независимая проверка уровня	{способ и точность}
Согласованный режим на время проверки	{заполнить}
Программа проверки и допуски	{документ / значения}

Параметры

Параметр	До	После	Основание изменения
Опорная цель и нулевая отметка	{…}	{…}	{…}
E / F / BD / SD	{…}	{…}	{…}
Единицы / линеаризация	{…}	{…}	{…}
Датчик / вход / канал / назначение выхода	{…}	{…}	{…}
Граница и статус карты помех	{…}	{…}	{…}
Условия процесса / демпфирование	{…}	{…}	{…}
Аварийный выход / потеря эха / задержки	{…}	{…}	{…}

Проверка точек

Точка	Реальный уровень или имитация	D / положение цели	Локальное L	Ток ожидаемый / факт	ПЛК	Расхождение / допуск	Итог
1	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}
2	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}
3	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}	{…}

Завершение

- ☐ Подтверждена модель и применимость инструкции.
- ☐ Проверена механика поплавка и привязка цели, если применимо.
- ☐ Проверены измерение и передача сигнала в указанных условиях.
- ☐ Проверена согласованная реакция на неисправность либо указано, что она не проверялась.
- ☐ Симуляция выключена; рабочий режим восстановлен.
- ☐ Сохранена окончательная конфигурация.

Границы проверки, оставшиеся замечания: {заполнить}.

Исполнитель / ответственный за принятие результата: {заполнить}.